

周末错题讲评

初三 周末班错题课件

日期倒序 · 每天内部由易到难 | PDF 版答案直接印出

29

题目

5

有课日

5

学生

30

错题条数

时段 2026-09-11 ~ 2026-09-18

学生 张诗蕊、李哲瀚、陈施君、程思豪、丁嘉炜

备注 演讲者视图可见：谁错了、错在哪、原卷图链接

本份课件目录

按日期倒序

日期	题数	学生	基础	中等	较难	未判定
2026-09-16	1	1	0	1	0	0
2026-09-15	9	4	2	3	4	0
2026-09-13	12	3	1	6	2	3
2026-09-12	2	1	0	0	0	2
2026-09-11	5	2	0	5	0	0

SECTION 01 / 05

2026-09-16

1 题 · 中等 1 · 1 名学生

错的学生：张诗蕊

已知在 $\triangle ABC$ 中, 三边长 $a=2, b=4, c=3, h_a, h_b, h_c$ 分别为边 a 、 b 、 c 上的高, 那么 $h_a:h_b:h_c=$ _____.

参考答案 · 卷面识别

6:3:4

SECTION 02 / 05

2026-09-15

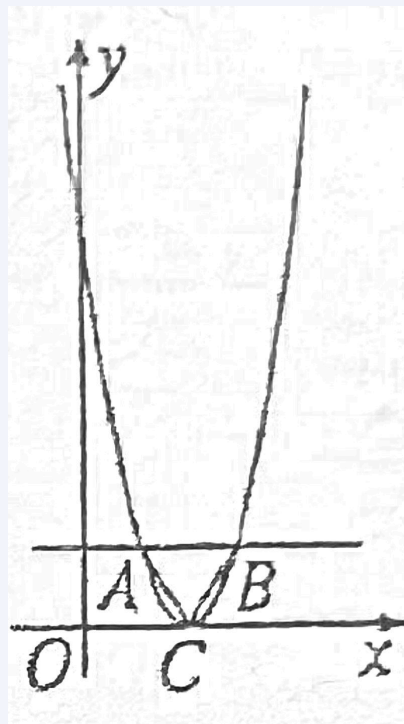
9 题 · 基础 2 · 中等 3 · 较难 4 · 4 名学生

错的学生：陈施君、程思豪、李哲瀚、张诗蕊

公共题干

如图，抛物线 $y=2(x-2)^2$ 与平行于 x 轴的直线交于点 A 、 B ，抛物线顶点为 C ， $\triangle ABC$ 为等边三角形，求：

(2)点B的坐标;



题图（系统裁片）

参考答案 · 练习册答案库

如图，过点 C 作 $CD \perp AB$ ，垂足为 D 。设 AD 为 $a(a>0)$ 。 $\because \triangle ABC$ 为等边三角形， $CD \perp AB$ ， $\therefore AD=DB=a$ ， $\angle ACD=30^\circ$ ， $\therefore CD=\sqrt{3}a$ 。 $\therefore$ 点 B 的坐标为 $(2+a, \sqrt{3}a)$ ， $\therefore \sqrt{3}a=2(2+a-2)^2$ ， $\therefore a=\sqrt{3}/2$ ， $\therefore B((4+\sqrt{3})/2, 3/2)$ 。

公共题干

II 已知二次函数 $y = x^2 - 2x - 3$.

(3) 结合函数图像, 直接写出当 $-4 \leq y \leq 0$ 时, x 的取值范围.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库

解: (1) 当 $y = 0$ 时, $x^2 - 2x - 3 = 0$, 解得 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, $\therefore$ 抛物线与 x 轴的交点坐标为 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

公共题干

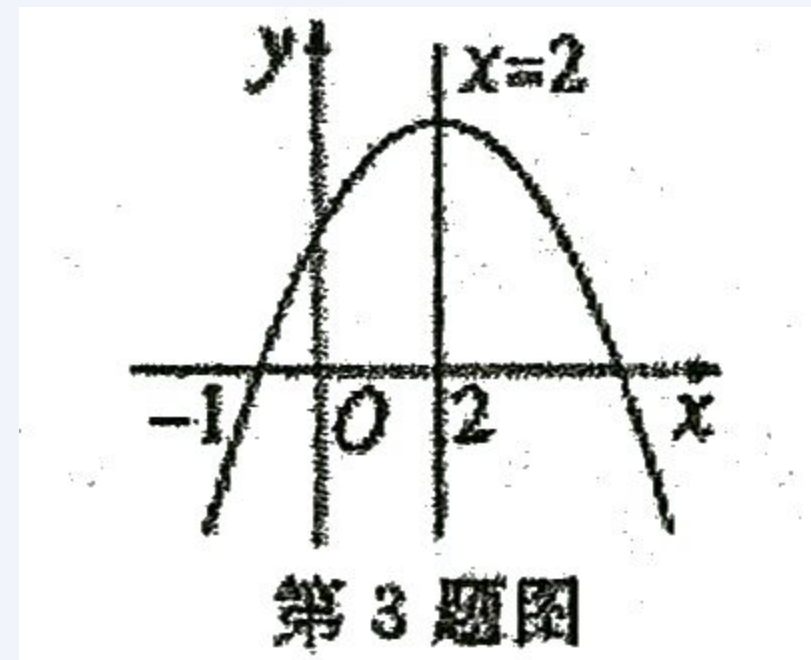
在平面直角坐标系 xOy 中，将直线 $l: y = -\frac{3}{4}x - 3$ 沿 x 轴翻折，得到一条新直线与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B ，将抛物线 $C_1: y = \frac{1}{3}x^2$ 沿 x 轴平移，得到一条新抛物线 C_2 与 y 轴交于点 D ，与直线 AB 交于点 E 、 F ，连接 DF ，满足 $DF \parallel x$ 轴. 求：

(2) 抛物线 C_2 的表达式.

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长，讲前请核对

设平移后抛物线 C_2 的顶点为 $P(n, 0)$ ，则抛物线 C_2 的表达式为 $y = \frac{1}{3}(x - n)^2$ ， $\therefore D(0, \frac{1}{3}n^2)$ 。 $\because DF \parallel x$ 轴， $\therefore$ 点 $F(2n, \frac{1}{3}n^2)$ 。又点 F 在直线 AB 上， $\therefore \frac{1}{3}n^2 = \frac{3}{4} \times 2n + 3$ ，解得 $n_1 = 6, n_2 = -\frac{3}{2}$ 。 $\therefore$ 抛物线 C_2 的表达式为 $y = \frac{1}{3}(x - 6)^2$ 或 $y = \frac{1}{3}(x + \frac{3}{2})^2$ 。

3.如图,已知关于 x 的二次函数
 $y=-1/2x^2+bx+c$ 的图像如图所示,则
这个二次函数的表达式为

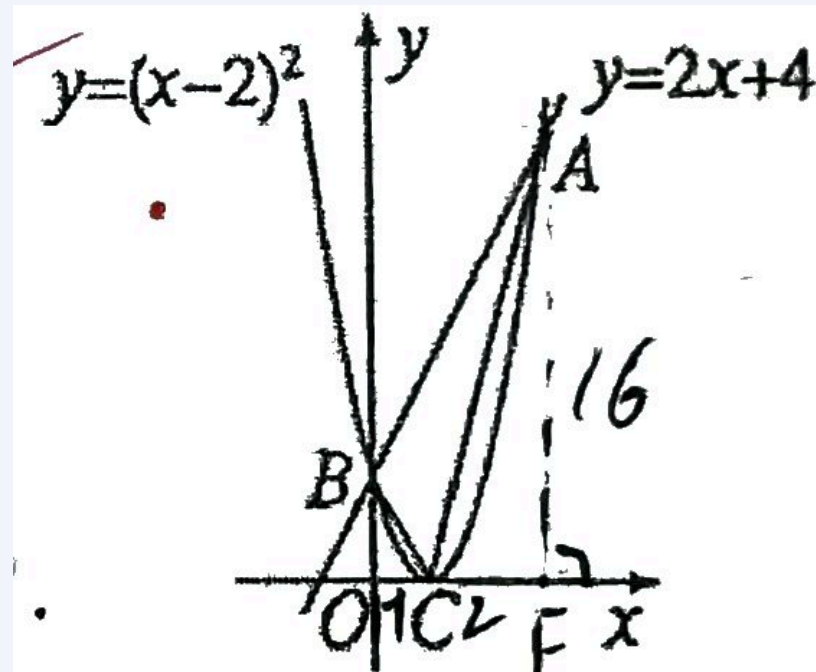


题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

$$y = -1/2x^2 + 2x + 5/2$$

如图, 已知抛物线 $y=(x-2)^2$ 的顶点为 C , 直线 $y=2x+4$ 与抛物线交于 A 、 B 两点, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库 · $\triangle$ 答案较长, 讲前请核对

解: 易知抛物线 $y=(x-2)^2$ 的顶点 C 的坐标为 $(2,0)$ 。联立两函数的表达式, 得 $y=2x+4$, $y=(x-2)^2$, 解得 $x_1=0$, $y_1=4$, $x_2=6$, $y_2=16$ 。 $\therefore A(6,16)$, $B(0,4)$ 。过点 A 作 $AD \perp x$ 轴, 垂足为 D , 则 $S_{\triangle ABC} = S_{\text{梯形}ABOD} - S_{\triangle AOC} - S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}(OB+AD) \cdot OD - \frac{1}{2}OC \cdot OB - \frac{1}{2}CD \cdot AD = \frac{1}{2} \times (4+16) \times 6 - \frac{1}{2} \times 2 \times 4 - \frac{1}{2} \times 4 \times 16 = 24$ 。

公共题干

11. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像过点 $A(1, 0)$, 点 $B(-3, 0)$ 和点 C .

(3) 若 $z = -ax - 3a$ 且 $a < 0$, 求证: $y - z + 9/4a \leq 0$.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长, 讲前请核对

(1) 解: 设二次函数的表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 把 $C(0, -3)$ 代入, 得 $-3 = a \times (0-1) \times (0+3)$, 解得 $a = 1$, $\therefore$ 二次函数的表达式为 $y = (x-1)(x+3)$, 即 $y = x^2 + 2x - 3$. 2) 解: 抛物线表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 即 $y = ax^2 + 2ax - 3a$, 抛物线的对称轴为直线 $x = -2a/2a = -1$. 当 $x = -1$ 时, y 有最值 $-4a$. 当 $a > 0$ 时, $x = -3$, $m = 0$; $x = -1$, $n = -4a$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore 0 + 4a = 8$, 解得 $a = 2$; 当 $a < 0$ 时, $x = -1$, $m = -4a$; $x = -3$, $n = 0$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore -4a - 0 = 8$, 解得 $a = -2$, 综上所述, a 的值为 2 或 -2. 3) 证明: $\because y = ax^2 + 2ax - 3a$, $x = -ax - 3a$, $\therefore y - x + 9/4a = ax^2 + 2ax - 3a - (-ax - 3a) + 9/4a = ax^2 + 3ax + 9/4a = a(x + 3/2)^2$. $\because a < 0$, $(x + 3/2)^2 \geq 0$, $\therefore a(x + 3/2)^2 \leq 0$, 即 $y - x + 9/4a \leq 0$.

公共题干

11. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像过点 $A(1, 0)$, 点 $B(-3, 0)$ 和点 C .

(2) 当 $-3 \leq x \leq 0$ 时, 二次函数的最大值为 m , 最小值为 n , 若 $m - n = 8$, 求 a 的值;

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长, 讲前请核对

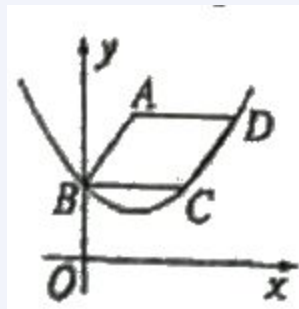
(1) 解: 设二次函数的表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 把 $C(0, -3)$ 代入, 得 $-3 = a \times (0-1) \times (0+3)$, 解得 $a = 1$, $\therefore$ 二次函数的表达式为 $y = (x-1)(x+3)$, 即 $y = x^2 + 2x - 3$. 2) 解: 抛物线表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 即 $y = ax^2 + 2ax - 3a$, 抛物线的对称轴为直线 $x = -2a/2a = -1$. 当 $x = -1$ 时, y 有最值 $-4a$. 当 $a > 0$ 时, $x = -3$, $m = 0$; $x = -1$, $n = -4a$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore 0 + 4a = 8$, 解得 $a = 2$; 当 $a < 0$ 时, $x = -1$, $m = -4a$; $x = -3$, $n = 0$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore -4a - 0 = 8$, 解得 $a = -2$, 综上所述, a 的值为 2 或 -2. 3) 证明: $\because y = ax^2 + 2ax - 3a$, $x = -ax - 3a$, $\therefore y - x + 9/4a = ax^2 + 2ax - 3a - (-ax - 3a) + 9/4a = ax^2 + 3ax + 9/4a = a(x + 3/2)^2$. $\because a < 0$, $(x + 3/2)^2 \geq 0$, $\therefore a(x + 3/2)^2 \leq 0$, 即 $y - x + 9/4a \leq 0$.

已知直线 $x=c$ 交抛物线 $y_1=-(x-a)^2$ 于点 $A(c,m)$, 交抛物线 $y_2=-(x-b)^2$ 于点 $B(c,n)$, 下列结论: ①若 $a>b>c$, 则 $m<n$; ②若 $b>a>c$, 则 $m<n$; ③若 $c>b>a$, 则 $m<n$; ④若 $a>c>b$, 则 $m<n$. 其中正确的结论有

参考答案 · 练习册答案库

B 解析: $\because$ 抛物线 $y_1=-(x-a)^2$ 经过点 $A(c,m)$, $\therefore m=-(c-a)^2$, 同理可得 $n=-(c-b)^2$, $\therefore m-n=-(c-a)^2+(c-b)^2=(a-b)(2c-a-b)$.

如图，已知平行四边形ABCD顶点A的坐标为(2,6)，点B在y轴上，且AD//BC//x轴，过B、C、D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2)，则抛物线的表达式是 $y=$ _____.



题图（系统裁片）

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长，讲前请核对

$\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 解析：∵过B,C,D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2),AD//BC//x轴，∴BC=4。∵四边形ABCD是平行四边形，∴AD=BC=4。∵点A的坐标为(2,6)，∴D(6,6)。设抛物线为 $y=a(x-2)^2+2$ ，代入点D的坐标，得 $6=16a+2$ ，解得 $a=\frac{1}{4}$ ，∴抛物线的表达式为 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 。

SECTION 03 / 05

2026-09-13

12 题 · 基础 1 · 中等 6 · 较难 2 · 未判定 3 · 3 名学生

错的学生：程思豪、丁嘉炜、张诗蕊

1. 抛物线的形状、开口方向与 $y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 3$ 相同, 顶点坐标为 $(-2, 1)$, 则表达式为

A. $y = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$

B. $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 1$

C. $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$

D. $y = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$

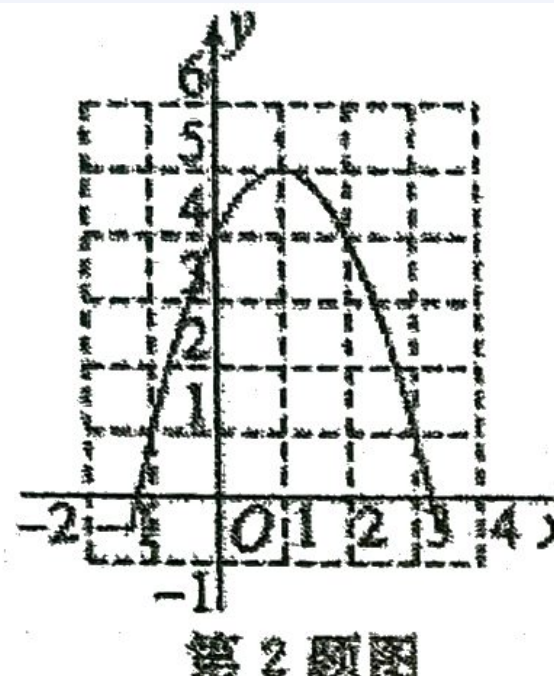
2. 二次函数的图像如图所示, 则其表达式是

A. $y = -x^2 + 2x + 4$

B. $y = x^2 + 2x + 4$

C. $y = -x^2 - 2x + 4$

D. $y = -x^2 + 2x + 3$



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

A

公共题干

某班数学兴趣小组对函数 $y=|x^2-2x|$ 的图像和性质进行了探究,探究过程如下,请补充完整.

(1)自变量 x 的取值范围是全体实数, x 与 y 的几组对应值列表如下:其中, $m=$ _____.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

(1)1.25 (2)如图1所示. (3)①由函数图像知函数图像与 $y=1/2$ 有4个交点,∴对应的方程 $|x^2-2x|=1/2$ 有4个实数根,故答案为4; ②如图2,由图像和表格可知方程 $|x^2-2x|=-x+1$ 的一个正数根约为0.4,故答案为0.4.

已知线段 b 是线段 a 、 c 的比例中项，如果 $a=2, c=3$ ，那么 $b=$ _____.

参考答案 · 卷面识别

$\sqrt{6}$

已知线段AB的长是3cm，M是线段AB的黄金分割点，那么较长线段AM的长是____cm，较短线段BM的长是____cm.

参考答案 · 卷面识别

$(3\sqrt{5}-3)/2, (9-3\sqrt{5})/2$

公共题干

已知抛物线 $y = ax^2 + 2ax - 1$.

(2)若该抛物线的顶点在x轴上，求抛物线的表达式；

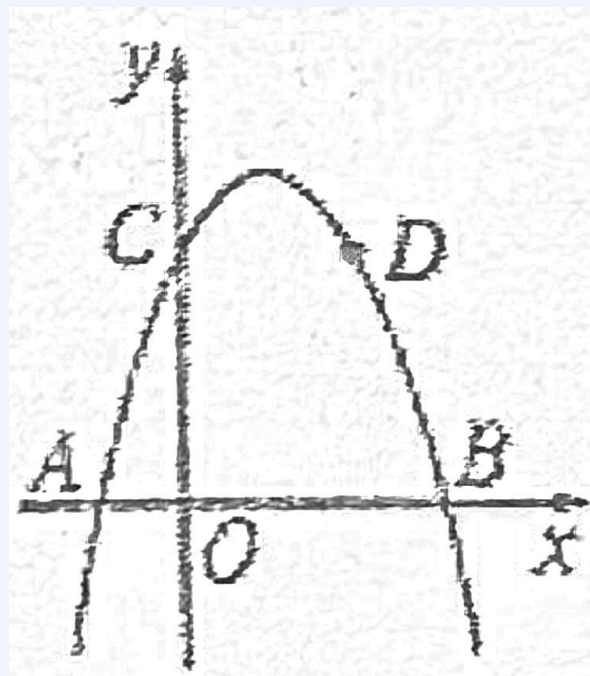
参考答案 · 学生未作答

由(1)知，抛物线的顶点坐标为 $(-1, -a-1)$ ， $\because$ 抛物线的顶点在x轴上， $\therefore -a-1=0$ ，解得 $a=-1$ ， $\therefore$ 抛物线的表达式为 $y=-x^2-2x-1$ 。

公共题干

如图，抛物线与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C(0,3)，顶点坐标为(1,4)，点D(m,n)是抛物线上一点。

(1)求该抛物线的表达式；



题图（系统裁片）

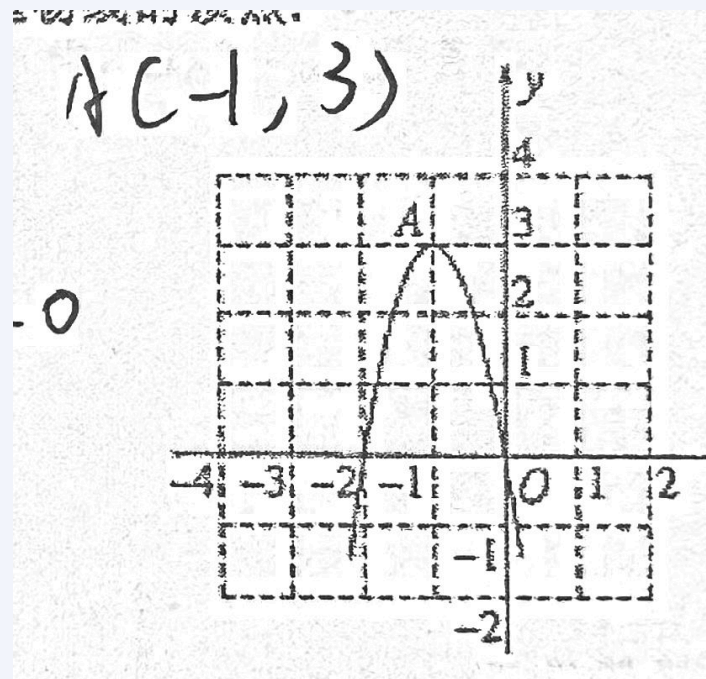
参考答案 · 学生未作答

解：(1)∵顶点坐标为(1,4)，∴设该抛物线的表达式为 $y=a(x-1)^2+4$ 。

公共题干

4.如图,已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点O,格点A是该抛物线的顶点.

(2)点M(m,t),N(m+2,t)都在该抛物线上,求m的值.

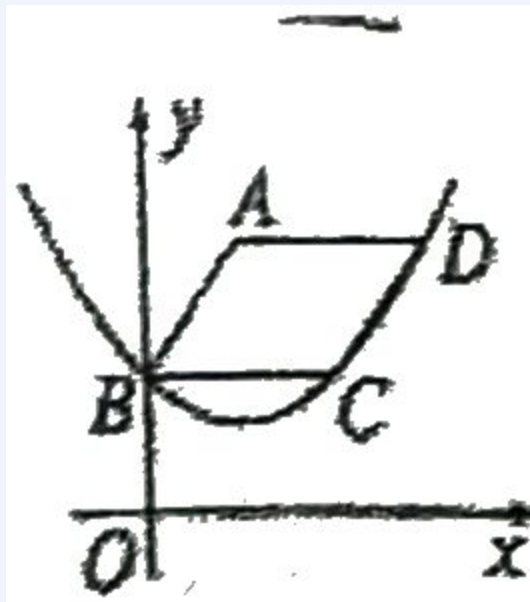


题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

∵点M(m,t),N(m+2,t)都在该抛物线上, ∴ $m+m+2=2\times(-1)$, ∴ $m=-2$ 。

如图，已知平行四边形ABCD顶点A的坐标为(2,6)，点B在y轴上，且AD//BC//x轴，过B、C、D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2)，则抛物线的表达式是 $y=$ _____。



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长，讲前请核对

$\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 解析：∵过B,C,D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2),AD//BC//x轴，∴BC=4。∵四边形ABCD是平行四边形，∴AD=BC=4。∵点A的坐标为(2,6)，∴D(6,6)。设抛物线为 $y=a(x-2)^2+2$ ，代入点D的坐标，得 $6=16a+2$ ，解得 $a=\frac{1}{4}$ ，∴抛物线的表达式为 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 。

定义：如果直线 $y=-1$ 与开口向下的抛物线有两个交点，那么这两个交点之间的距离叫作这条抛物线的“反碟长”。如图，抛物线 $L_1:y=-x^2$ 随其顶点沿直线 $y=1/2x$ 平移一定距离后，得到新抛物线 L_2 的“反碟长”恰好为4，那么抛物线 L_2 的表达式是_____。

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 错题本（自包含）

解：(1) 由题意知 $(-1,b)$ 既在 $y=-3x+3$ 上，又在 $y=ax^2+1$ 上， $\therefore b=-3\times(-1)+3=6$ ， $6=a\times(-1)^2+1$ ，解得 $a=5$ 。
 $4\times 4/5)/2 + (4\times 1)/2 = 18/5$ 。

5. 已知一条抛物线经过 $A(0,10)$, $B(m+2,n)$, $C(4-m,n)$, $D(3,1)$ 四点, 则抛物线的表达式为

参考答案 · 错题本 (自包含)

B

6.如图,是由长方形和抛物线构成的图案,由6个全等的基本图案组成,建立如图所示的平面直角坐标系.若抛物线 A_1 的表达式为 $y=-(x-6)^2+4$,则抛物线 A_6 的表达式为

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

$$y=(x+2)^2-4$$

SECTION 04 / 05

2026-09-12

2 题 · 未判定 2 · 1 名学生

错的学生：张诗蕊

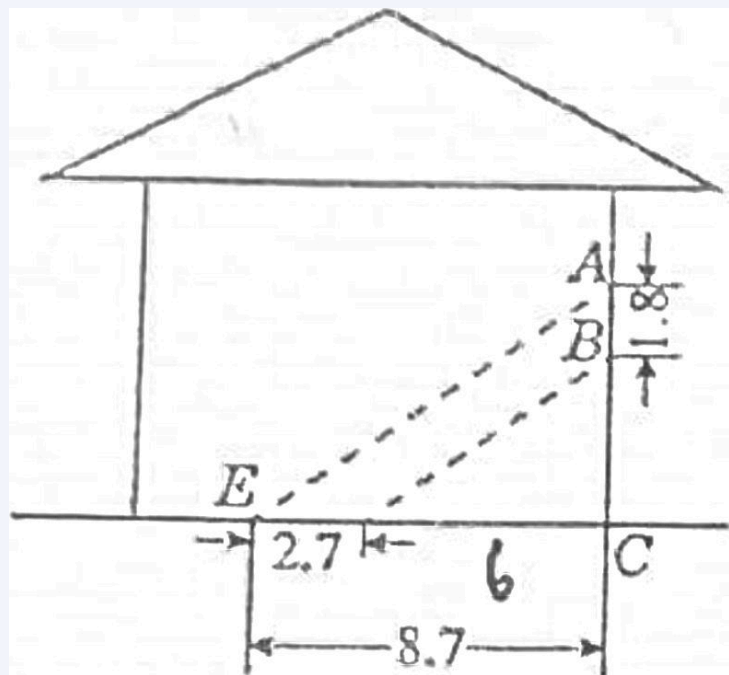
定义：如果直线 $y=-1$ 与开口向下的抛物线有两个交点，那么这两个交点之间的距离叫作这条抛物线的“反碟长”。如图，抛物线 $L_1:y=-x^2$ 随其顶点沿直线 $y=1/2x$ 平移一定距离后，得到新抛物线 L_2 的“反碟长”恰好为4，那么抛物线 L_2 的表达式是_____。

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 错题本（自包含）

(1)1.25 (2)如图1所示. (3)①由函数图像知函数图像与 $y=1/2$ 有4个交点,∴对应的方程 $|x^2-2x|=1/2$ 有4个实数根,故答案为4; ②如图2,由图像和表格可知方程 $|x^2-2x|=-x+1$ 的一个正数根约为0.4,故答案为0.4.

如图，阳光透过窗口照到室内，在地面上留下2.7m宽的亮区，已知亮区一边到窗下的墙脚距离CE为8.7m，窗口高AB=1.m，那么窗口底边离地面的高度BC为_____m.



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

5.8

SECTION 05 / 05

2026-09-11

5 题 · 中等 5 · 2 名学生

错的学生：丁嘉炜、李哲瀚

1. 如图,小明打高尔夫球,小球的飞行路线是一条抛物线.如果不考虑空气阻力,小球的飞行高度 h (米)与飞行时间 t (秒)之间满足函数关系 $h=20t-5t^2$.则小球从飞出到落地瞬间所需要的时间为

- A. 2 秒
- B. 3 秒
- C. 4 秒
- D. 5 秒



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

C

公共题干

已知抛物线 $y=ax^2+1$ ($a \neq 0$) 与直线 $y=-3x+3$ 交于点 $(-1,b)$.

(1) 求 a 、 b 的值;

参考答案 · 练习册答案库

解: (1) 由题意知 $(-1,b)$ 既在 $y=-3x+3$ 上, 又在 $y=ax^2+1$ 上, $\therefore b=-3 \times (-1)+3=6$, $6=a \times (-1)^2+1$, 解得 $a=5$.
 $4 \times 4/5)/2 + (4 \times 1)/2 = 18/5$.

4. 某种礼炮的升空高度 $h(\text{m})$ 与飞行时间 $t(\text{s})$ 的表达式是 $h = -\frac{5}{2}t^2 + 30t + 1$, 则这种礼炮在点火升空到最高点引爆, 则从点火升空到引爆需要的时间为_____s.

5. 已知点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 均在抛物线 $y = x^2 - 1$ 上, 则下列说法正确的是

- A. 若 $y_1 = y_2$, 则 $x_1 = x_2$
- B. 若 $x_1 = -x_2$, 则 $y_1 = -y_2$
- C. 若 $0 < x_1 < x_2$, 则 $y_1 > y_2$
- D. 若 $x_1 < x_2 < 0$, 则 $y_1 > y_2$

参考答案 · 教师录入

D

公共题干

已知抛物线 $y=ax^2+n$ ($an>0$) 与抛物线 $y=-2x^2$ 的形状相同, 且其图像上与 x 轴最近的点到 x 轴的距离为 3.

(2) 在(1)的情况下, 指出抛物线 $y=ax^2+n$ 的开口方向、对称轴和顶点坐标。

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库

当 $a=2$, $n=3$ 时, 抛物线 $y=2x^2+3$ 开口向上, 对称轴为 y 轴, 顶点坐标为 $(0,3)$; 当 $a=-2$, $n=-3$ 时, 抛物线 $y=-2x^2-3$ 开口向下, 对称轴为 y 轴, 顶点坐标为 $(0,-3)$ 。